



Tổng quan về Open RAN

Bùi Minh Thắng Nguyễn Vũ Minh Ma Đức Minh Nguyễn Hoàng
Tùng Dương

Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Tân
CN. Nguyễn Thái Dương

July 11, 2025

Contents

1. RAN truyền thống và các vấn đề

2. Open RAN

RAN truyền thống và các vấn đề

RAN tổng thể

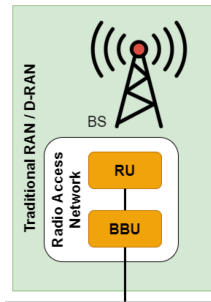
Mạng truy cập vô tuyến (RAN) là một trong những thành phần chính của mạng di động. RAN kết nối thiết bị user equipment (UE) với core network (CN)

Việc triển khai RAN trong thực tế được gọi là Base Station (BS). Hai đơn vị chính của BS là Radio Unit (RU) và Baseband Unit (BBU). RU chịu trách nhiệm truyền và nhận. Trong khi đó, BBU chịu trách nhiệm quản lý vô tuyến, sử dụng tài nguyên và các hoạt động khác. Thành phần RAN đã phát triển qua nhiều năm như một giải pháp cho số lượng thuê bao ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

D-RAN

Phiên bản đầu tiên của RAN được trang bị một hệ thống tích hợp giữa RU và BBU. BBU thường được lắp đặt trong một căn phòng ngay bên dưới BS. RU có thể được lắp đặt trong phòng hoặc trên đỉnh tháp, cho phép RU hỗ trợ kết nối trong một khu vực rộng lớn. Trong bối cảnh này, RU cũng có thể được gọi là RU từ xa (RRU).

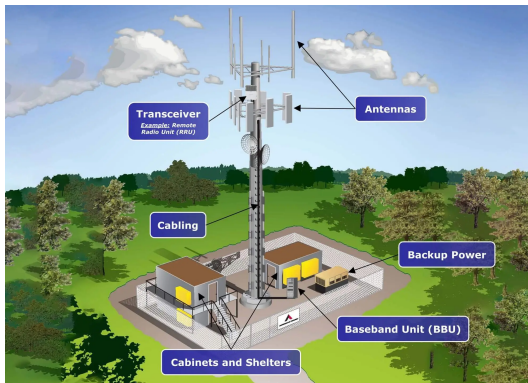
- Khoảng cách giữa RU/RRU và BBU đều ngắn.
- Việc triển khai D-RAN rất đơn giản vì nó không yêu cầu giao diện tốc độ cao giữa RU và BBU.
- Mạng sẽ dày đặc hơn khi số lượng UE tăng lên và nhiều BS được xây dựng hơn.
- Mỗi RAN hoạt động độc lập.



Kiến trúc D-RAN hay RAN truyền thống

Vấn đề của D-RAN

Các nhà khai thác mạng di động (MNO) đã bắt đầu tìm kiếm giải pháp để giảm Chi phí vận hành (OpEx) do chi phí đáng kể cho việc thuê không gian cho BS và hệ thống làm mát cần thiết để vận hành mạng, cuối cùng dẫn đến đề xuất về khuôn khổ C-RAN.

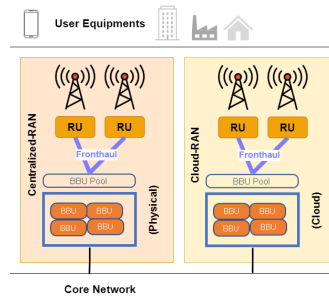


Mô phỏng

C-RAN

C-RAN có thể hiểu là của Centralized-RAN hoặc Cloud-RAN. Tuy nhiên, cả hai đều có cùng một ý tưởng: nhóm các BBU vào một nhóm

- C-RAN được đề xuất để giảm chi phí thuê không gian và mức tiêu thụ điện năng của máy điều hòa không khí của BBU bằng cách nhóm các BBU từ các BS khác nhau vào một vị trí vật lý duy nhất
- Fronthaul (FH) là liên kết số hóa giữa các Remote Radio Unit (RRU/RU) đặt tại site và BBU pool
- Mặc dù giảm OpEx tổng thể, C-RAN yêu cầu FH phải có băng thông cao và yêu cầu độ trễ thời gian thấp

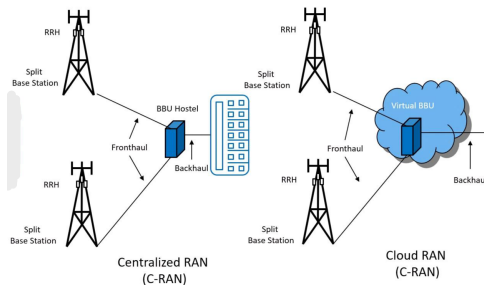


C-RAN

Khác biệt giữa Centralized và Cloud RAN

Sự khác biệt cơ bản giữa Centralized RAN và Cloud RAN nằm ở hệ thống cloud. Trong Centralized RAN, các BBU được tập hợp tại một vị trí vật lý còn trong Cloud RAN các BBU từ mỗi BS được tập hợp tại một máy chủ đám mây.

- Cloud RAN giúp dễ dàng thay đổi số lượng BBU theo thời gian.
- Cloud cũng tăng khả năng xử lý bằng tần cơ sở bằng cách khai thác các bộ xử lý đa năng
- Cloud RAN tiếp tục giảm mức tiêu thụ năng lượng, tăng thông lượng mạng, cải thiện khả năng mở rộng mạng, giảm Chi phí vốn (CapEx) và giảm OpEx



C-RAN

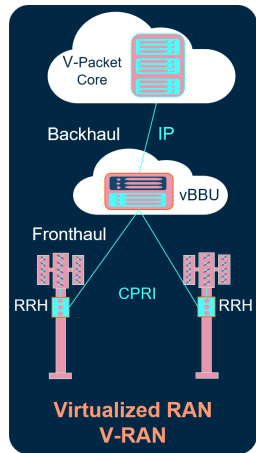
Vấn đề của C-RAN

C-RAN đã được công nhận là một trong những công nghệ tiềm năng nhất để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 5G của truy cập vô tuyến.

Tuy nhiên, nó vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như chi phí FH khổng lồ, vấn đề về độ tin cậy, bảo mật và lỗi điểm đơn. Những vấn đề này đã buộc khuôn khổ C-RAN phải chuyển trọng tâm sang các công nghệ điện toán tiên tiến. Một số công nghệ tiên tiến này bao gồm ảo hóa. Ảo hóa là chìa khóa để chuyển đổi từ C-RAN sang vRAN.

vRAN

Ảo hóa có nghĩa là tạo các phiên bản ảo trên phần cứng vật lý trừu tượng. Trong bối cảnh của vRAN, các phiên bản ảo là tài nguyên mạng. Ảo hóa trong RAN có liên quan chặt chẽ đến các khái niệm như mạng được xác định bằng phần mềm (SDN) và ảo hóa chức năng mạng (NFV). Nói một cách đơn giản, vRAN mang ảo hóa đến với Cloud RAN. Trong máy chủ đám mây, nhiều BBU ảo (vBBU) được triển khai. vBBU có thể được triển khai trên Máy ảo (VM) hoặc vùng chứa.



Đột phá của vRAN

Hệ thống này cho phép phối hợp và mở rộng tài nguyên trong vRAN. Việc dễ dàng tăng và giảm quy mô tài nguyên mạng dẫn đến :

- Mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
- Khả năng mở rộng dung lượng động.
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng.
- Cải thiện độ tin cậy của dịch vụ và chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Khoảng một nửa tài nguyên xử lý dữ liệu cần thiết có thể được giảm khi ảo hóa được áp dụng trên Cloud RAN .

Vấn đề của vRAN

Nhìn chung vRAN giảm thiểu chi phí vận hành và đầu tư cho các nhà mạng di động (MNO).

Tuy nhiên

- vRAN phải xử lý các đặc tính của kênh không dây.
- Tài nguyên mạng phải được chia sẻ và phân bổ công bằng và hiệu quả cho các RRU khác nhau.
- Cân nhắc các yêu cầu về QoS

Điều này khiến hệ thống vRAN trở nên phức tạp đáng kể. vRAN cũng vẫn sử dụng các giao diện độc quyền, hạn chế khả năng tương tác và môi trường đa nhà cung cấp. Do đó, việc phụ thuộc vào nhà cung cấp và tình trạng độc quyền khiến giá thiết bị mạng không thể rẻ hơn.

Open RAN

Các thách thức với RAN

Khi số lượng thuê bao và ứng dụng di động bùng nổ, MNO phải tối ưu tất cả thành phần mạng, trong đó RAN thường chiếm phần lớn chi phí triển khai và vận hành.

Sự ra đời của 5G đưa đến 3 use cases mới:

- Enhanced Mobile Broadband (**eMBB**): Ưu tiên băng thông cao cho streaming, download/upload lớn.
- Ultra-Reliable Low-Latency Communication (**URLLC**): Ưu tiên độ trễ siêu thấp và độ tin cậy cực cao cho các ứng dụng như điều khiển robot, phẫu thuật từ xa.
- Massive Machine-Type Communication (**mMTC**): Ưu tiên kết nối số lượng thiết bị cực lớn với lưu lượng mỗi thiết bị rất nhỏ (IoT, sensor).

Mọi ứng dụng và mọi thiết bị không dây đều có các yêu cầu QoS riêng. RAN nguyên khối hiện tại không thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các trường hợp sử dụng này. Khi cố gắng đưa cả eMBB, URLLC và mMTC vào chung một “đường ống” RAN, sẽ phải hy sinh 1 trong 3 yêu cầu dẫn đến giảm sút QoS và QoE.

Các thách thức với RAN

Một thách thức khác đối với RAN là kết hợp NFV hiện có với trí tuệ nhân tạo (AI). Xu hướng NFV đã tồn tại kể từ khi phát triển từ C-RAN lên vRAN.

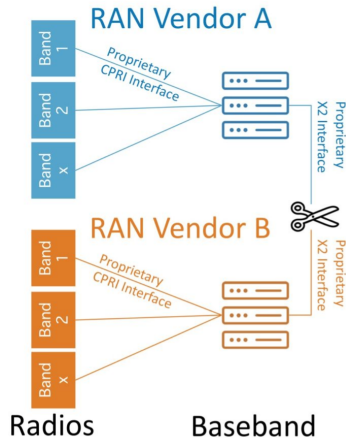
NFV

NFV (Network Function Virtualization) đã cho phép ảo hóa các chức năng mạng (như BBU, DU, CU) thành các ứng dụng phần mềm chạy trên phần cứng chung.

Cần một cơ chế quản lý và điều phối, thay việc này có thể được thực hiện bằng cách tận dụng AI. AI có thể được sử dụng để phân tích lượng dữ liệu khổng lồ do RAN tạo ra. Sau đó, thông tin thu thập được có thể được sử dụng để dự đoán các sự cố trong mạng và thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo QoS mạng được cung cấp cho người dùng. AI có thể làm cho hệ thống NFV thông minh hơn, được tối ưu hóa và cải thiện hơn.

Các thách thức với RAN

Phần mềm nhúng AI là cần thiết để hoàn thành quá trình phát triển NFV. Chính việc này lại đặt ra vấn đề là các MNO không thể triển khai NFV nhúng AI vì họ phụ thuộc vào việc các nhà cung cấp đối tác của họ có cung cấp giải pháp này hay không. phần mềm và phần cứng của RAN là độc quyền và chỉ được tối ưu hóa cho một nhà cung cấp. Điều này gây ra tình trạng độc quyền kinh tế với chi phí cực kỳ cao và dẫn đến các hệ thống không được giám sát vì nhà cung cấp duy nhất có thể cung cấp phần cứng và phần mềm là nhà cung cấp đó.

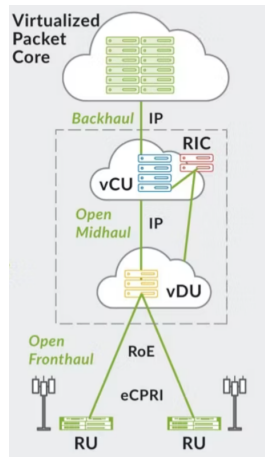


Open RAN

Open RAN là một kiến trúc RAN mới, được xây dựng dựa trên nguyên tắc: **phân tách (disaggregation)** và **giao diện mở (Open Interfaces)**:

- **Disaggregation:** Phần mềm mạng được tách rời khỏi phần cứng.
- **Open Interfaces:** Các thành phần từ nhiều nhà cung cấp có thể hoạt động cùng nhau.

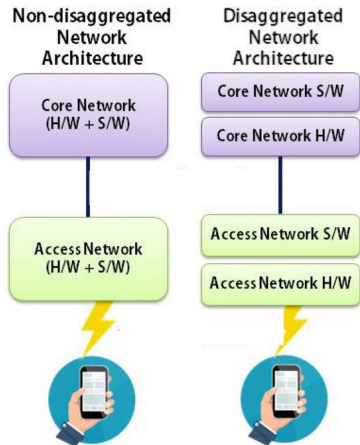
Khác với các thế hệ RAN trước vốn sử dụng hệ thống độc quyền một nhà cung cấp, Open RAN sử dụng giao diện mở và phần mềm độc lập với phần cứng, có thể triển khai trên bộ xử lý phổ thông.



Disaggregation

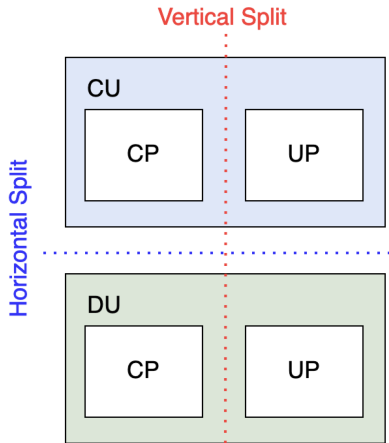
Phân tách RAN có tách RAN thành phần mềm và phần cứng hoặc chia nó theo chiều dọc và chiều ngang.

Phần mềm và phần cứng của RAN từng là độc quyền và được tích hợp. Thông qua việc phân tách, thuật ngữ phần mềm hóa chức năng của RAN xuất hiện khi phần mềm không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể và ngược lại.



Disaggregation

Phân tách RAN theo chiều dọc và chiều ngang cũng được gọi là phân tách chức năng. Phân tách chức năng theo chiều ngang là một quá trình lựa chọn mức độ tập trung hóa phù hợp trong khuôn khổ RAN. Nó phân tách BBU tích hợp thành hai đơn vị riêng biệt: Đơn vị Central Unit (CU) và Distributed Unit (DU). Phân tách chức năng theo chiều ngang cũng đề cập đến sự phân tách DU và RU. Mức độ tập trung hóa trong phân tách chức năng theo chiều ngang là linh hoạt. Tuy nhiên, cần cân nhắc các sự đánh đổi khi lựa chọn các tùy chọn phân tách chức năng này. Mặt khác, phân tách theo chiều dọc là sự phân tách giữa CP và UP của RAN.



Lợi ích và đột phá của Open RAN

Open RAN mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhà mạng:

- Cho phép triển khai kiến trúc đa nhà cung cấp.
- Giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành
- Tăng tốc độ triển khai dịch vụ với mô hình CI/CD.
- Tích hợp AI/ML để tự động hóa, phát hiện và xử lý sự cố.
- Cải thiện khả năng mở rộng và thích ứng QoS.

Ví dụ thực tiễn – **Rakuten Mobile (Nhật Bản)**:

- Mạng thương mại toàn quốc đầu tiên triển khai Open RAN.
- Đạt điểm hiệu suất **920/1000** theo đánh giá Umlaut.
- Tiết kiệm tới **50% chi phí** khi triển khai mạng 5G so với RAN truyền thống.